

COLÉGIO PROPÓSITO

Atividade

Disciplina: 17

Conteúdo: 1754, 171

Aluno: _____

Turma: _____

1) Considere que um determinado estudante, utilizando resistores disponíveis no laboratório de sua escola, montou os circuitos apresentados a seguir: Querendo fazer algumas medidas elétricas, usou um voltímetro (V) para medir a tensão e um amperímetro (A) para medir a intensidade da corrente elétrica. Considerando todos os elementos envolvidos como sendo ideais, os valores medidos pelo voltímetro (situação 1) e pelo amperímetro (situação 2) foram, respectivamente:

- A) 2 V e 1,2 A
- B) 4 V e 1,2 A
- C) 2 V e 2,4 A
- D) 4 V e 2,4 A
- E) 6 V e 1,2 A

2) Médicos veterinários substituíram parte do bico danificado de uma ave por uma prótese metálica feita por uma impressora 3D. O material usado é leve, forte, tem baixa densidade, apresenta excelente resistência à corrosão e baixa condutividade térmica e elétrica Adaptado de: <http://noticias.uol.com.br/album/2016/01/04/bichosque-foram-noticia.htm?abrefoto=137> A prótese é feita de

- A) Au.
- B) Fe.
- C) Pb.
- D) Ti.

3) Avalie a influência de uma substância emitida por bois e vacas no contexto sugerido pela charge.

4) Determinada substância aumenta a sua densidade com o aumento da temperatura, na variação entre 0°C e 4°C. Além disso, ela é menos densa na fase sólida que na fase líquida. Essas propriedades resultam da formação de ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Que fenômeno se relaciona as características dessa substância?

- A) O enferrujamento de cascos de navios
- B) O congelamento da superfície de um lago
- C) A formação de petróleo no fundo do oceano
- D) A liquefação do gás nitrogênio na atmosfera

5) Transferiu-se 5 mL de determinada substância, um tipo de álcool, o terc -butanol, C_4H_9OH , (ponto de fusão = 25 °C), para um tubo de ensaio. Em seguida, esse recipiente foi acondicionado em um béquer contendo gelo e água. Depois de alguns minutos, teve início a formação de cristais no interior do tubo. O que aconteceu no interior do tubo de ensaio?

- A) Um fenômeno físico
- B) Uma reação químico
- C) A cristalização da água

D) A fusão de uma substância composta.

6) Diferentes artistas produziram leituras a partir de características dos elementos químicos. O autor da obra ao lado lembra que um desses elementos costumava ser utilizado para dar cor em alguns tipos de vidros. Fonte: <https://www.flickr.com/photos/> Outro aspecto que integra a obra e a lembrança do formato de um(a)

- A) árvore metálica.
- B) luminária de neon.
- C) cogumelo de uma explosão atômica.
- D) troféu coberto por um banho metálico.

7) Utilizando-se os equipamentos de proteção adequados, transferiu-se um pequeno pedaço de sódio, macio e brilhante, para o interior de um recipiente contendo água. Rapidamente, houve o aquecimento do sistema e ocorreu uma explosão. Explique os fenômenos verificados, equacionando as reações químicas envolvidas.

8) Em qual dos componentes desse tipo de lâmpada existe uma maior quantidade de silício?

- A) Base
- B) Bulbo
- C) Filamento
- D) Haste

9) A eficiência de uma reação química é um conceito tradicionalmente centrado no rendimento, ou seja, na quantidade de produto obtido em relação à quantidade esperada, dentro de um processo estimado a 100% de eficiência. Quais as principais diferenças entre esse tipo de concepção e os princípios da Química Verde?

10) Analise a imagem a seguir. As esferas representam átomos de um mesmo elemento químico. Que fenômeno está sendo ilustrado?

- A) Formação do ozônio
- B) Fotossíntese
- C) Respiração
- D) Queima do H_2

GABARITO

- 1) B
- 2) D
- 3)
- 4) B
- 5) A
- 6) C
- 7)
- 8) B
- 9)
- 10) A